Solución – Examen Práctico Tema 2 – Bases de Datos Relacionales (CLINICA_VETERINARIA)

1. Definición formal de una relación

a) Definición formal de `MASCOTA`

Cabecera:

```
MASCOTA{(id_mascota:id_mascota_d), (nombre:nombre_mascota_d),
(fecha_nac:fecha_nac_d),
       (chip:chip_d), (peso:peso_d), (id_especie:id_especie_d),
(id_propietario:id_propietario_d)}
```

Dominios:

Dominio	Definición	Razonamiento
`id_mascota_d`	Enteros positivos	Identificador numérico de la mascota.
`nombre_mascota_d`	Cadenas de caracteres (máx. 50)	Nombre de la mascota; se admiten repetidos.
`fecha_nac_d`	Fechas válidas (AAAA-MM-DD), no posteriores a la fecha actual	Fecha de nacimiento.
`chip_d`	Cadenas de 15 dígitos ∪ {NULL}	Nº de chip estándar de 15 dígitos; opcional.
`peso_d`	Reales positivos (kg)	Peso en kilogramos; no puede ser negativo ni cero.
`id_especie_d`	Enteros positivos ∪ {NULL}	Debe coincidir con un `id_especie` de `ESPECIE`; opcional.
`id_propietario_d`	Enteros positivos	Debe coincidir con un `id_propietario` de `PROPIETARIO`; obligatorio.

Cuerpo (cada tupla entre `{}` con pares `(atributo:valor)`):

```
{(id_mascota:1), (nombre:"Toby"), (fecha_nac:"2020-05-10"),
(chip:"981000000000001"), (peso:12.5), (id_especie:1),    (id_propietario:1)},
{(id_mascota:2), (nombre:"Misi"), (fecha_nac:"2021-03-22"), (chip:NULL),
(peso:4.2),  (id_especie:2),    (id_propietario:1)},
{(id_mascota:3), (nombre:"Coco"), (fecha_nac:"2022-09-01"),
(chip:"981000000000003"), (peso:1.8),  (id_especie:NULL), (id_propietario:2)},
{(id_mascota:4), (nombre:"Toby"), (fecha_nac:"2019-11-15"),
(chip:"981000000000004"), (peso:20.0), (id_especie:1),    (id_propietario:3)}
```

b) Grado y cardinalidad

Relación	Grado (nº de atributos)	Cardinalidad (nº de tuplas)
`MASCOTA`	7	4

VACUNACION	4 (id_mascota, id_vacuna, fecha_vacunacion, observaciones)	4

---

2. Propiedades del modelo relacional

	Afirmación	V/F	Razonamiento
a	Las tuplas de CITA pueden estar en cualquier orden.	**Verdadera**	Una relación es un conjunto de tuplas; no hay orden entre ellas.
b	nombre puede ser clave candidata de MASCOTA porque dos mascotas pueden tener el mismo nombre.	**Falsa**	Si pueden repetirse nombres, nombre no identifica unívocamente la tupla (de hecho hay dos «Toby»), así que no puede ser clave candidata.
c	Un atributo telefonos con "600111111, 956000000" respeta el modelo relacional.	**Falsa**	Incumple la 1FN/atomicidad: cada celda debe contener un único valor atómico. Hay que crear otra relación o un atributo por teléfono.
d	NULL en chip equivale a cero.	**Falsa**	NULL significa ausencia de valor (desconocido o inexistente), no es un valor del dominio; no equivale a 0 ni a cadena vacía.
e	La relación de Codd y la relación del modelo E/R de Chen son el mismo concepto.	**Falsa**	La relación de Codd es una tabla (conjunto de tuplas); la relación de Chen es una asociación entre entidades. Son conceptos distintos.

---

3. Claves candidatas, primarias y alternativas

PROPIETARIO

a) **Claves candidatas:** id_propietario, dni y email (es único cuando se informa; aunque admite NULL, identifica a la tupla cuando tiene valor).

b) **Clave primaria:** id_propietario. Criterios: es obligatoria (nunca NULL), es mínima, es estable (no cambia en el tiempo), es corta y no tiene significado externo. dni podría cambiar de formato o corregirse, y email es opcional y puede cambiar.

c) **Claves alternativas:** dni y email.

d) **Superclave no candidata:** {id_propietario, nombre} (o {dni, telefono}): identifica a la tupla pero no es minimal, pues se puede quitar un atributo y sigue identificando.

Por qué telefono y nombre no son claves candidatas: una clave candidata debe identificar por definición, no por el estado actual. El teléfono puede compartirse entre propietarios (de hecho Pablo y Lucía tienen el mismo 600222222) y dos propietarios pueden tener el mismo nombre según el enunciado. Que hoy no haya nombres repetidos es algo coyuntural; la clave debe valer para todos los estados posibles.

VETERINARIO

a) **Claves candidatas:** id_veterinario y num_colegiado.

b) **Clave primaria:** `id_veterinario` (obligatoria, mínima, estable, numérica y corta). `num_colegiado` es candidata válida pero más larga, con formato alfanumérico y semántica externa.

c) **Clave alternativa:** `num_colegiado`.

VACUNACION

a) **Clave candidata:** única, `{id_mascota, id_vacuna}`. Se supone que una mascota sólo se va a poner una vacuna una sola vez.

b) **Clave primaria:** `{id_mascota, id_vacuna}` (clave compuesta; es la única candidata).

c) **Claves alternativas:** ninguna. `observaciones` es opcional y no identifica.

---

4. Atributos opcionales

Relación	Atributos opcionales	Razonamiento
`ESPECIE`	—	El nombre es obligatorio y único.
`PROPIETARIO`	`email`	«El email es opcional». El DNI es obligatorio. El teléfono no se declara opcional.
`MASCOTA`	`chip`, `id_especie`	«Una mascota puede no tener chip»; «puede no tener especie asignada todavía». `id_propietario` es obligatorio.
`VETERINARIO`	`especialidad`, `id_jefe`	«Puede no tener especialidad» y «puede tener un jefe». El nº de colegiado es obligatorio.
`CITA`	`id_veterinario`	«Puede no tener veterinario asignado todavía». `id_mascota` es obligatorio.
`VACUNA`	—	El nombre es único y obligatorio.
`VACUNACION`	`observaciones`	«Son opcionales». `id_mascota` e `id_vacuna` forman parte de la clave primaria, por tanto no pueden ser nulos.

---

5. Claves ajenas y reglas de integridad referencial

a) y b) Claves ajenas y justificación

Clave ajena	Nulos	Borrado	Modificación	Justificación
`MASCOTA.id_especie -> ESPECIE.id_especie`	NULL	R	C	Una mascota puede no tener especie, por lo que admite nulos. No se debe borrar una especie que tenga mascotas asociadas (restringir). La modificación se propaga para mantener la coherencia.
`MASCOTA.id_propietario -> PROPIETARIO.id_propietario`	NOT NULL	R	C	Toda mascota tiene propietario. Se prohíbe borrar un propietario con mascotas. Modificación en

				cascada.
VETERINARIO.id_jefe -> VETERINARIO.id_veterinario	NULL	N	C	Es una relación reflexiva y el jefe es opcional. Si se borra al jefe, sus subordinados quedan sin jefe. Se propaga el cambio de clave.
CITA.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota	NOT NULL	R	C	Toda cita tiene mascota. Las citas deben conservarse mientras la mascota exista, así que se restringe el borrado. Modificación en cascada.
CITA.id_veterinario -> VETERINARIO.id_veterinario	NULL	N	C	Puede no tener veterinario; si este se da de baja, la cita queda pendiente de asignación (NULL).
VACUNACION.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota	NOT NULL	C	C	Forma parte de la PK. Si se elimina la mascota, su historial carece de sentido, por lo que se borra en cascada.
VACUNACION.id_vacuna -> VACUNA.id_vacuna	NOT NULL	R	C	Forma parte de la PK. No se debe borrar una vacuna que ya se haya administrado (se conserva el historial).

---

6. Grafo relacional

Notación: clave primaria **#** (negrita + subrayado), clave alternativa o secundaria con doble subrayado, atributo opcional con * al final, clave ajena o foránea con subrayado punteado (si una clave ajena forma parte de la clave primaria se combinan ambos formatos).

ESPECIE (**#id_especie**, nombre)

PROPIETARIO (**#id_propietario**, nombre, dni, email*, telefono, localidad)

MASCOTA (**#id_mascota**, nombre, fecha_nac, chip, *peso,* id_especie, id_propietario)

MASCOTA.id_especie -> ESPECIE.id_especie (NULL; B:R, M:C)

MASCOTA.id_propietario -> PROPIETARIO.id_propietario (NOT NULL; B:R, M:C)

VETERINARIO (**#id_veterinario**, nombre, num_colegiado, especialidad*, id_jefe*)

VETERINARIO.id_jefe -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C)

CITA (**#id_cita**, fecha_hora, motivo, id_mascota, id_veterinario*)

CITA.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:R, M:C)

CITA.id_veterinario -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C)

VACUNA (**#id_vacuna**, nombre)

VACUNACION (**#**id_mascota, **#**id_vacuna, fecha_vacunacion, observaciones*)

VACUNACION.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:C, M:C)

VACUNACION.id_vacuna -> VACUNA.id_vacuna (NOT NULL; B:R, M:C)

---

7. Violación de la regla de integridad referencial

Regla: el valor de una clave ajena debe ser NULL (si lo permite) o coincidir con un valor existente de la clave primaria referenciada.

a) Tupla en `MASCOTA`:

```
{(id_mascota:5), (nombre:"Rex"), (fecha_nac:"2023-01-15"), (chip:NULL),
(peso:8.0), (id_especie:1), (id_propietario:9)}
```

No existe ningún propietario con `id_propietario = 9`, por lo que `id_propietario` referencia una tupla inexistente. (También sería inválida `id_especie = 7`.) El SGBD debe **rechazar la inserción** y emitir un error de integridad referencial.

b) Tupla en `VACUNACION`:

```
{(id_mascota:1), (id_vacuna:5), (fecha_vacunacion:"2026-10-20"),
(observaciones:NULL)}
```

No existe la vacuna con `id_vacuna = 5`. Se viola la integridad referencial de `VACUNACION.id_vacuna` y el SGBD debe **rechazar la inserción**. (Lo mismo ocurriría con `(9, 1, 2026-10-20, NULL)`, pues no existe la mascota 9.)

---

8. Violación de restricciones

a) Clave primaria de `VACUNACION`:

```
{(id_mascota:1), (id_vacuna:1), (fecha_vacunacion:"2026-05-20"),
(observaciones:"Repetida")}
```

Ya existe una vacunación de la mascota 1 con la vacuna 1, es decir, la misma clave primaria `{id_mascota, id_vacuna}`. Se viola la unicidad de la clave primaria (una mascota solo recibe una vez cada vacuna, aunque la fecha sea distinta) y el SGBD **rechaza** la inserción.

b) Clave alternativa `dni` de `PROPIETARIO`:

```
{(id_propietario:4), (nombre:"Ana López"), (dni:"31111111A"),
(email:"ana@correo.es"), (telefono:"600333333"), (localidad:"Ubrique")}
```

El DNI `31111111A` ya pertenece a Marta Ruiz. Se viola la unicidad de la clave alternativa `dni` y el SGBD **rechaza** la inserción, aunque la clave primaria (4) no esté repetida.

---

9. Efecto de las políticas de integridad

a) Borrar el veterinario `id_veterinario = 1` (B:N en `id_jefe` y en `CITA.id_veterinario`):

La operación se **realiza**:

- `VETERINARIO`: se elimina Dr. Herrera. La Dra. Molina (2) y el Dr. Vega (3) quedan con `id_jefe = NULL`.
- `CITA`: las citas 1 y 4 quedan con `id_veterinario = NULL`.

b) Borrar la mascota `id_mascota = 2`:

Error: operación rechazada. Aunque `VACUNACION.id_mascota` es B:C (se borrarían sus 2 vacunaciones), `CITA.id_mascota` es B:R y la cita 2 referencia a la mascota 2. Basta una política restrictiva para impedir el borrado; el estado no cambia (tampoco se borran las vacunaciones).

c) Borrar el propietario `id_propietario = 1`:

Error: operación rechazada. `MASCOTA.id_propietario` es B:R y las mascotas 1 (Toby) y 2 (Misi) pertenecen a ese propietario. Habría que borrar o reasignar antes esas mascotas.

d) Modificar `id_mascota` de 1 a 10 en `MASCOTA`:

La operación se **realiza** y se propaga en cascada (M:C):

- `MASCOTA`: la tupla pasa a `(10, 'Toby', 2020-05-10, ...)`.
- `CITA`: las citas 1 y 4 pasan a `id_mascota = 10`.
- `VACUNACION`: las dos vacunaciones de la mascota 1 pasan a `id_mascota = 10`.

---

10. Restricciones que no caben en el esquema

Ejemplos (cualquier regla razonable que afecte a varias tablas o atributos es válida):

1. **Una vacunación no puede ser anterior a la fecha de nacimiento de la mascota** (`VACUNACION.fecha_vacunacion >= MASCOTA.fecha_nac`). Afecta a dos tablas y compara atributos de ambas. Implementación: **aserción** (si el SGBD la soporta) o **disparador** `BEFORE INSERT/UPDATE` sobre `VACUNACION` que consulte `MASCOTA` y rechace la fila.
2. **Un veterinario no puede tener dos citas a la misma fecha y hora, ni ser su propio jefe de forma indirecta (ciclos en la jerarquía)**. La primera afecta a varias filas de `CITA` y la segunda a la estructura recursiva de `VETERINARIO`. Implementación: **disparador** (o `UNIQUE (id_veterinario, fecha_hora)` para la primera) y comprobación en la **aplicación** o disparador para evitar ciclos.

Otra posible regla: no se puede registrar una cita para una mascota con una fecha anterior a su nacimiento; se controlaría con disparador.

En el grafo relacional se **documentan** como notas aparte (restricciones semánticas) y se implementan según su complejidad con aserciones, disparadores o lógica en la aplicación.